

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan pada Mobil Logistik Ikan Tuna Berbasis IoT melalui Website

Nama Produk	TunaGuard
Jenis Produk	Sistem Monitoring IoT
Platform	Wemos D1 Mini / ESP8266, Firebase, Website
Sensor	DHT22
Objek	Ruang penyimpanan ikan tuna pada mobil logistik

1. Latar Belakang

Ikan tuna yang didistribusikan menggunakan mobil logistik perlu berada dalam kondisi penyimpanan yang terkontrol agar kualitas produk tetap terjaga. Perubahan suhu dan kelembapan selama proses distribusi perlu diketahui secara cepat.

Sistem ini menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan pada ruang penyimpanan ikan. Data diproses oleh Wemos D1 Mini/ESP8266, dikirim melalui internet ke Firebase, kemudian ditampilkan pada website secara real-time. Sistem juga memberikan indikator peringatan ketika kondisi melewati batas yang ditentukan untuk kebutuhan prototype.

2. Tujuan Produk

- Memantau suhu ruang penyimpanan ikan tuna secara real-time.
- Memantau kelembapan ruang penyimpanan.
- Mengirimkan data sensor ke Firebase melalui internet.
- Menampilkan kondisi kendaraan pada website.
- Memberikan peringatan ketika nilai sensor melewati threshold.
- Menyimpan data agar kondisi selama perjalanan dapat ditinjau kembali.

3. Target Pengguna

Admin/Operator Logistik: memantau kondisi ruang penyimpanan melalui website.

Pengemudi: melihat indikator kondisi secara langsung dari perangkat yang berada pada kendaraan.

Pengelola: melihat riwayat perubahan suhu dan kelembapan untuk evaluasi proses distribusi.

4. Fitur Utama

Fitur	Deskripsi
Monitoring Suhu	DHT22 membaca suhu ruang penyimpanan secara berkala.
Monitoring Kelembapan	DHT22 membaca kelembapan ruang penyimpanan.
Status Kondisi	Sistem menampilkan status NORMAL, WARNING, atau CRITICAL berdasarkan threshold prototype.
Peringatan Lokal	LED, buzzer, dan LCD/OLED memberikan indikator ketika kondisi melewati batas.

Fitur	Deskripsi
Firebase	Menyimpan data suhu, kelembapan, status, dan waktu pembacaan.
Website Dashboard	Menampilkan data real-time, grafik, status, dan riwayat pembacaan.

5. Alur Sistem

DHT22 → Wemos D1 Mini/ESP8266 → WiFi → Firebase → Website

DHT22 membaca suhu dan kelembapan. Wemos memproses pembacaan dan menentukan status berdasarkan threshold. Data kemudian dikirim ke Firebase dan ditampilkan pada dashboard website. Jika kondisi melewati batas, sistem mengaktifkan indikator lokal seperti LED dan buzzer.

6. Arsitektur Hardware

Komponen: Wemos D1 Mini/ESP8266, DHT22, LCD/OLED, LED hijau-kuning-merah, buzzer, dan opsional relay serta kipas.

DHT22 ditempatkan pada ruang penyimpanan ikan. Wemos menjadi pusat pengolahan data dan koneksi WiFi. LCD/OLED menampilkan kondisi lokal, sedangkan LED dan buzzer memberikan peringatan. Relay dan kipas dapat digunakan sebagai fitur tambahan untuk simulasi tindakan pendinginan.

7. Firebase

Firebase digunakan sebagai pusat penyimpanan data IoT. Contoh data yang dikirim:

Field	Contoh nilai
temperature	5.2
humidity	70
status	NORMAL
timestamp	2026-09-28 14:30:20

8. Website Dashboard

Dashboard menampilkan suhu saat ini, kelembapan saat ini, status kondisi, grafik perubahan suhu, grafik kelembapan, waktu pembacaan terakhir, dan riwayat data.

Contoh tampilan: Suhu 5.2 °C | Kelembapan 70% | Status NORMAL | Data terakhir 14:30.

9. Logika Status

Threshold pada prototype ditentukan sebagai parameter simulasi. Contoh: kondisi berada di bawah atau sama dengan batas yang ditentukan → NORMAL; melewati batas → WARNING; melewati batas kritis → CRITICAL.

Catatan: batas suhu dan kelembapan untuk implementasi nyata harus disesuaikan dengan standar/ketentuan cold-chain yang berlaku untuk produk tuna dan metode penyimpanannya. Angka pada demo Wokwi tidak boleh dianggap sebagai standar industri.

10. Skenario Demo

Skenario	Kondisi	Respons Sistem
Normal	Suhu dan kelembapan berada dalam batas prototype	LED hijau, buzzer OFF, status NORMAL, data masuk Firebase.
Warning	Salah satu parameter melewati batas warning.	LED warning, buzzer/indikator aktif, status WARNING, website diperbarui.
Critical	Parameter melewati batas kritis.	LED merah, buzzer aktif, status CRITICAL, kejadian tersimpan di Firebase.

11. MVP (Minimum Viable Product)

Hardware wajib: Wemos D1 Mini/ESP8266, DHT22, LED, buzzer, dan LCD/OLED.

Software wajib: Firebase, website dashboard, monitoring suhu real-time, monitoring kelembapan real-time, status kondisi, dan riwayat data.

Fitur opsional: relay, kipas, grafik interaktif, monitoring beberapa kendaraan, dan notifikasi.

12. Ringkasan Produk

TunaGuard merupakan prototype sistem IoT untuk memantau kondisi ruang penyimpanan ikan tuna pada mobil logistik. DHT22 membaca suhu dan kelembapan, Wemos mengirimkan data melalui WiFi, Firebase menyimpan data, dan website menampilkan kondisi secara real-time. Sistem juga memberikan peringatan ketika kondisi melewati threshold yang ditentukan untuk kebutuhan prototype.